【产品名称】

通用名称：镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）

【包装规格】

R1: 4×40mL

注：测试数：

R1: 4×40mL，4×250 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清中镁的含量。

镁是许多重要酶促反应中的重要因子，作为金属酶不可分割的一部分或激活剂，在糖酵解、细胞呼吸和跨膜钙运输中发挥了重要的作用。镁主要通过肾脏镁排泄的速度调节，它和钙都受甲状旁腺激素的作用。因此，钙重吸收增加会引起镁吸收的竞争性抑制。
镁测定用于低镁血症（异常的低）和高镁血症（异常的高）的诊断和治疗。缺镁的明确表现为神经肌肉功能受损，例如应激性过度、手足搐搦、惊厥和心电图改变。在糖尿病、慢性酒精中毒、强迫性多尿、甲状腺功能亢进、甲状旁腺机能减退、低钙血症、吸收功能障碍和急性胰腺炎中，可以观察到低镁血症。在肾衰竭、脱水、严重糖尿病性酸中毒和 Addison 病中，已经发现血清镁水平升高。[1,2]

【检验原理】

镁试剂使用直接法，其中镁离子与二甲苯胺蓝在强碱性溶液中，形成有色复合物。在 520/800 nm处测量吸光度，颜色深浅与样本中的镁浓度成正比。使用乙二醇乙醚二胺-N,N,N`,N`-四乙酸 (GEDTA)，消除钙的干扰。Tris缓冲液在反应中提供稳定的pH环境。[3,4,5]

化学反应式：

Mg^{2+} + 二甲苯胺蓝 $\xrightarrow{pH11.4}$ 紫色复合物

Tris: 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇

【主要组成成份】

R1：	∈-氨基-正己酸	450 mmol/L
	2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇	100 mmol/L
	乙二醇乙醚二胺-N,N,N',N'四乙酸	0.12 mmol/L
	二甲苯胺蓝	0.18 mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期 （24 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 14 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清[6]：样本在15－25℃下储藏，可保持稳定7天[1]，由于红细胞中的镁浓度较高，避免使用溶血的样本。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品镁的值可溯源到国家标准与技术协会(NIST)标准参考物质(SRM)909b 水平 2。每 7 天或发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件。
4. 质量控制：对于血清，使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本镁浓度。数值设定单位为国际单位（mmol/L）,如要以 mg/dL 为单位，请将数值乘以 2.43。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[1]确认参考值范围如下：

参考范围：

血清	男	0.73 － 1.06 mmol/L (1.8 － 2.6 mg/dL)
	女	0.77 － 1.03 mmol/L (1.9 － 2.5 mg/dL)
尿液	成人	3 － 5 mmol/24h (73 － 122 mg/24h)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：血清：0.2 -3.3 mmol/L(0.5-8.0mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[7]

对于血清：

- 黄疸：胆红素浓度不超过 28mg/dL(或 479μmol/L)时，干扰小于 10 %（或 0.12mmol/L）
- 钙：钙浓度不超过 30mg/dL(或 7.5mmol/L)，干扰小于 3%(或 0.12mmol/L)
- 溶血：血红蛋白浓度不超过 1.5g/L 时，干扰小于 10 %(或 0.12mmol/L)
- 脂血：Intralipid 浓度不超过 200mg/dL 的，干扰小于 10%(或 0.12mmol/L)

艾曲波帕及其代谢物可能会干扰该测定，导致患者结果错误偏高。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。有关干扰物质的详情，请参阅 Young[7] 。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：深蓝色澄清溶液。
2. 净含量：不少于标示量。

3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤1.5。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 1mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.15-0.30 之间。
5. 线性范围：在线性范围 0.2 -3.3 mmol/L(0.5-8.0mg/dL)的浓度范围内：

   a) 线性相关系数 |r|≥ 0.990；

   b) 0.2mmol/L≤样品浓度≤0.7mmol/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±0.2mmol/L；0.7mmol/L＜样品浓度≤3.3mmol/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3 %。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差应≤5 %。
8. 准确度： 相对偏差应≤±10%。

【注意事项】

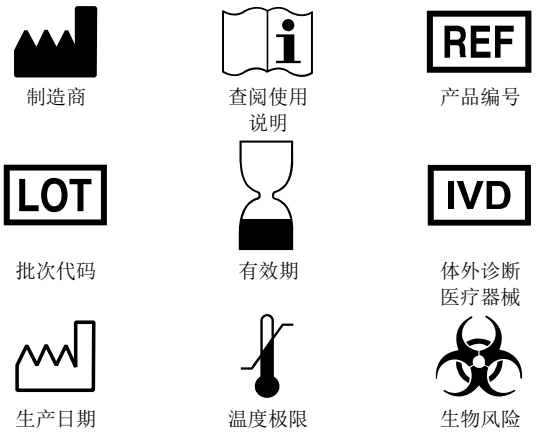
遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
MG-1N	镁（血清）

【标识的解释】



【参考文献】

1. 托马斯主编，朱汉民等译. 《临床实验诊断学》. 上海科学技术出版社. 2004:313-314.
2. Jacob RA. Trace Elements. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:521-524.
3. Mann CK, Yoe JH. Spectrophotometric determination of magnesium with sodium 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylcarboxanilido) naphthalene-1’- (2-hydroxybenzene -5-sulfonate). Anal Chem 1956;28:202-205.
4. Mann CK, Yoe JH. Spectrophotometric determination of magnesium with 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylcarboxanilido) naphthalene-1’-(2-hydroxybenzene). Anal Chim Acta 1957;16:155-160
5. Bohuon C. Microdosage du magnésium dans divers milieux biologiques. Clin Chim Acta 1962;7:811-817
6. Kazmierczak SC. Magnesium. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. St Louis: Mosby, 1996:551pp.
7. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505 传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20172400170

【说明书核批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2021年11月17日

说明书生效日期：2022年02月16日

说明书修改日期：2024年09月13日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------